물리약학 12주차 강의 녹취록 — 계면현상 (1)

- 강의: 이재우 교수, 계면현상 (1) 강의 영상 (약 47분, 이후 70:38까지 음성 없음)
- 관련 자료: `12주차_(강의용)_물리약학_계면현상_1.pdf`, `12주차_(강의용)_물리약학_계면현상_1_빈칸정답및해설.pdf`
- 받아쓰기의 교수님 성함 오기(이재호)를 이재우로 바로잡았고, LaTeX 수식은 일반 기호(위·아래첨자)로 바꿨어요. 내용은 그대로예요.

핵심 정리

- **계면 vs 표면:** 두 상 사이 경계면 = 계면. 한쪽이 **기체**면 **표면**(계면의 부분집합). 기체–기체는 섞여서 계면 없음.
  - 액체–기체 (물방울), 고체–기체 (책상 표면) → 표면 / 액체–액체 (에멀젼), 고체–액체 (현탁액), 고체–고체 (파우더) → 계면
- **표면 장력이 생기는 이유:** 표면 분자는 바깥쪽 인력이 없어 **합력이 안쪽(수직 아래)**. 그 결과 옆 분자를 잡아당기는 **텐션**이 표면 장력 (국시 기출). 단위 dyne/cm, N/m.
- **표면 장력 > 계면 장력 (보통):** 공기는 잡아당기는 힘이 거의 없지만 다른 액체는 당겨 줌 (올레산 32.5 → 15.6, –COOH가 물과 친함). **예외:** 클로로포름 27.1 → 32.8, 벤젠 28.9 → 35.0 (물과 **반발**).
- **측정 (ㄷ자 철사 + 비누막):** $F = \gamma \times 2l$ → $\boldsymbol{\gamma = F/(2l)}$ (비누막 위·아래 2면).
- **표면 자유 에너지:** $W = \gamma \cdot \Delta A$ → $\boldsymbol{\gamma = W/\Delta A}$. 표면 장력 = 길이당 힘 = 면적당 에너지.
- **Young-Laplace:** $-8\pi\gamma r\, dr$ (물리적 일) = $\Delta P \cdot 4\pi r^2\, dr$ (화학적 일) → $\boldsymbol{\Delta P = 2\gamma/r}$. 작은 방울일수록 압력차 큼.
- **모세관 상승법:** $2\pi r\gamma\cos\theta = \pi r^2 h\rho g$, $\theta \approx 0$ → $\boldsymbol{\gamma = \frac{1}{2} rh\rho g}$.
- **부착 일·응집 일:** $W_a = \gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$ (서로 다른 분자), $W_c = 2\gamma_L$ (같은 분자).
- **퍼짐 계수 (국시 기출):** $S = W_a - W_c = \boldsymbol{\gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL})}$. **떨어뜨리는 액체(L)의 응집 일**을 뺌. $S > 0$ 퍼짐, $S < 0$ 렌즈. 예: 물 60, 벤젠 30, 계면 28 → 60 − 58 > 0 → 퍼짐.

시간대별 전체 녹취록

[00:04]

안녕하세요, 물리약학 이재우입니다. 오늘부터 배울 내용은 계면 현상입니다. 그러면 바로 시작하도록 하겠습니다.

[00:17]

계면 현상을 설명하기에 앞서서 용어 정리부터 하고 넘어갈게요. 계면이라고 하는 것은 두 개 이상의 상 사이의 경계면을 계면이라고 합니다. 편의상 액체 계면 또는 고체 계면으로 구분을 하고요. 기체끼리는 계면을 형성하지 않습니다. 기체끼리는 두 개의 상 사이에서 경계면을 형성하는 것이 아니라 같이 섞여버리기 때문이죠. 그래서 기체, 액체, 고체가 있을 때 반대편에 똑같이 기체, 액체, 고체가 있는 걸 예를 들어 볼게요.

[01:01]

기체와 기체끼리는 계면을 형성하지 않습니다. 근데 기체와 고체, 아, 기체와 액체 사이에서는 이제 계면이란 표현보다는 서페이스(Surface), 표면이라는 표현을 써요. 액체와 기체, 고체와 기체의 계면을 언급할 때는 표면, 서페이스라는 표현을 쓰고요. 즉, 한쪽이 기체일 경우에, 그래서 계면의 부분집합으로서 표면이 있습니다. 한쪽이 기체일 경우에는 표면이라는 용어를 씁니다.

[01:42]

그래서 액체와 기체일 경우에는 물방울, 빗방울 등이 있고요. 고체와 기체는 책상 표면, 의자 표면을 예를 드시면 돼요. 그리고 중복되어 있는 것들은 일단 지우도록 하고요. 액체와 액체끼리는 계면이라고 말씀드렸죠. 액체와 액체끼리는 계면. 고체와 액체도 계면. 그리고 고체와 고체도 계면으로 정의를 합니다.

[02:13]

예를 들어서 액체와 액체끼리는 에멀젼(Emulsion) 등이 이 액체와 액체의 계면에 해당되고요. 고체와 액체가 계면을 형성하는 것은 이제 서스펜션(Suspension), 현탁액 등이 해당됩니다. 그리고 고체와 고체는 이제 서로 접촉해 있는 입자 가루들, 파우더 등이 고체 계면에 해당됩니다.

[02:42]

이렇게 약학에서의 계면 현상은 예를 들었을 때 부형제와 주약 성분 간의 흡착, 어드솝션(Adsorption)인데 이거는 뒤에서 더 자세하게 설명을 드릴게요. 부형제는 주로 고체고요, 주약은 고체 또는 액체가 되겠습니다. 또한 생체막을 통한 분자의 투과, 약물 투과를 위해서 계면장력을 낮춰줘야 되는데 예를 들어서 회충약 같은 경우에는 계면활성제가 포함되어 있어서 회충의 계면 장력을 낮춰주고 회충 표피에 더 잘 접촉할 수 있도록 이렇게 해주기도 합니다. 그리고 폐가 효율적으로 작동하기 위해서도 폐포를 둘러싸고 있는 계면활성제가 절대적으로 중요한 요소가 됩니다. 그리고 유제, 방금 설명드렸던 에멀젼이나 현탁액, 서스펜션 등의 불용성 입자의 분산이나 안정화에도 이런 계면 현상들을 고려를 해주어야 합니다.

[03:45]

그러면 이런 표면 장력이나 계면 장력이 왜 생기는지 여러분들 이미 다 알고 계시겠지만 한 번 더 리마인드하면서 넘어가도록 할게요. 액체 내부의 분자들은 모든 방향으로 인력이 작용하지만, 표면에 있는 입자들은 바깥 부분 쪽으로 인력이 작용하지 않기 때문에 힘의 총합은 액체의 안쪽으로 작용을 합니다. 이 문제가 예전에 국시에서도 한 번 나온 적이 있어요.

[04:20]

이걸 예를 들어볼게요. 내부에 있는 이 입자 중심으로 봤을 때는 위아래, 좌우, 대각선 사방에서 인력을 가지고 잡아당기기 때문에 힘의 합력이 제로입니다. 근데 표면에 있는 이 입자를 생각해볼게요. 이 입자도 마찬가지로 좌우 사방에서 끌어당기고 있지만 이 아래쪽으로 잡아당기는 힘에 원래는 반대되는 이 힘이 존재하지 않게 되죠. 여기에는 이 입자들이 없기 때문에. 그렇기 때문에 힘의 합력은 이 수직 아래쪽으로 작용을 하게 됩니다.

[05:13]

따라서 액체 내부로 당기는 힘이 작용을 하게 되고요. 표면적을 최소화시키려는 힘이 존재하고 이걸 표면 장력이라고 합니다. 여기 있는 모든 입자들은 다 아래쪽으로 힘의 합력이 작용을 하게 되는 거예요. 근데 우리가 도르래가 이렇게 있을 때 이 추가 아래로 잡아당기지만 이 텐션이 옆으로 걸리는 것과 마찬가지로 이 표면 장력은 안쪽으로 작용하는 힘의 합력이 있지만 표면 장력은 이렇게 옆으로 걸리게 됩니다. 그래서 이 표면 장력은 옆에 있는 분자들 간에 잡아당기는 힘으로 나타나게 되어 있어요.

[06:16]

표면 장력을 감마(γ)로 표시를 하고요. 단위는 dyne/cm 또는 N/m로 표시를 합니다. 그래서 γ_{LV}(Liquid-Vapor), 액체와 기체의 표면 장력을 γ_{LV}로 표현을 하기도 하고요. 솔리드와 베이퍼(Solid-Vapor)라고 해서 고체와 기체 사이의 표면 장력(γ_{SV})으로 표현을 하기도 합니다. 그리고 리퀴드-리퀴드끼리는 계면 장력(γ_{LL})이고요. 리퀴드와 솔리드 사이에는 계면 장력(γ_{LS})이 작용을 한다라고 이야기를 할 수 있습니다.

[06:57]

그래서 여기서 우리가 주의할 거는 알짜힘은 수직 아래로 작용을 하지만 옆에 있는 분자들을 잡아당기는 힘으로서 표면 장력이 작동을 한다. 그래서 소금쟁이가 물에 뜰 수 있는 것들은 표면에 있는 물 분자들끼리 서로 잡아당기는 서페이스 텐션(Surface tension)이 존재하기 때문에 소금쟁이가 아래로 빠지지 않는 것에 해당됩니다.

[07:20]

통상적으로 표면 장력, 즉 한쪽 면이 기체일 경우, 공기일 경우가 계면 장력, 한쪽 면이 다른 액체일 때보다 큰 값을 주로 가지게 됩니다. 물론 예외도 존재하는데요. 왜 이런 현상이 나타나냐면 어떠한 액체가 있다고 해봅시다. 근데 왼쪽은 한쪽 면이 공기, 한쪽 면은 액체인 상황이

고요. 오른쪽은 액체와 그 위에 또 다른 액체, 액체 A랑 액체 B가 위에 올라와 있다 생각을 해볼게요. 그래서 이때 서로 다른 액체가 계면을 형성하고 있는 경우에 계면 장력이 작용을 한다라고 할 수 있겠고요.

[08:34]

여기서 보시면 액체 A에 대해서 볼 때 표면에 있는 분자들이 오른쪽, 왼쪽 동일하게 존재를 할 거예요. 그리고 표면 장력은 수직 아래로 작용하는 이 힘에 기인해서 양옆으로 걸리는 텐션이라고 말씀을 드렸었죠. 이건 액체 A의 성질이기 때문에, 특성이기 때문에 동일한 분자 간의 인력을 갖고 아래로 잡아당길 거예요. 근데 여기서 보시면 공기는 공기 분자들은 이 위에 굉장히 넓게 퍼져 있기 때문에 잡아당기는 힘이 굉장히 약합니다. 거의 없다시피 하죠. 그래서 힘의 합력은 거의 그냥 아래쪽으로 잡아당기는 이 빨간색 화살표의 힘과 크게 다르지 않습니다.

[09:24]

근데 여기에 액체 B 입자들이 이 계면에 존재한다고 봤을 때 이 분자들을 끌어당기는 인력이 작용을 합니다. 공기보다는 더 강한 힘으로 잡아당기는 힘이 되겠죠. 결과적으로 이 아래쪽으로 잡아당기는 힘에서 위쪽으로 잡아당기는 힘을 뺀 만큼이 표면 장력 또는 계면 장력으로 작용을 할 거예요. 근데 아래쪽으로 수직 방향으로 잡아당기는 이 빨간색 화살표 방향과 반대 방향으로 잡아당기는 이 공기가 잡아당기는 힘보다 이 액체 B가 잡아당기는 힘이 더 크기 때문에 표면 장력이 계면 장력보다 더 큰 값을 가지게 되는 것입니다. 물론 예외도 존재를 합니다.

[10:25]

여기서 통상적인 경우에는 올레산(Oleic acid) 비교를 해볼게요. 올레산은 표면 장력 32.5, 한쪽 면이 기체인 경우예요. 근데 물에 대한 계면 장력이라고 했으니까 한쪽 면이 물일 경우 15.6으로 감소를 하게 됩니다. 올리브 오일도 35.8에서 22.9로 감소를 하게 돼요. 근데 클로로포름(Chloroform) 또는 벤젠(Benzene)을 한번 볼게요. 클로로포름은 27.1에서 32.8로 증가를 하고요. 벤젠도 28.9에서 35.0으로 증가를 합니다. 왜 이런 현상이 나타나는지를 올레산이랑 클로로포름을 가지고 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다.

[11:29]

올레산 같은 경우는 일단 밀도가 0.895고요. 클로로포름은 1.483 정도 됩니다. 사실 이 밀도 때문에 이 차이가 있는 건 아니에요. 근데 제가 이거를 밀도가 하나는 1보다 크고 하나는 1보다 작기 때문에 두 개를 섞어줬을 때 어떤 층이 위로 가는지를 좀 더 현실을 반영해서 그림을 그리기 위해서 이걸 써놓은 거예요. 그래서 일단 올레산, 통상적인 경우를 한번 그려보겠습니다.

[12:08]

방금 앞서서 그린 거와 마찬가지로 올레산이 공기와 마주한 상태로 존재하는 것과 올레산이 동일하게 이 위에 물이 있는 경우, 그래서 이때가 표면, 이때가 계면일 경우에 둘 다 마찬가지로 경계면에 올레산 분자들이 존재를 할 것이고 합력이 아래로 작용하는 힘을 받아서 표면 장력 또는 계면 장력이 형성이 될 거예요. 근데 마찬가지로 앞서서 그렸던 거 다시 그린 거예요. 기체가 잡아당기는 힘은 굉장히 미미합니다. 즉 아래쪽에 반대되는 방향으로 잡아당기는 힘이 굉장히 작다라는 거예요. 근데 여기에, 아, 잠시만요. 올레산이 더 밀도가 작잖아요. 이걸 다시 그릴게요.

[13:42]

그러면 이때는 물이 아래 존재를 하고요. 올레산들이 이 위쪽에 존재를 하게 되겠죠. 그러면 올레산이 원래 안쪽 방향으로 작용을 하니까 위쪽으로 작용을 할 텐데, 이 올레산들은 -COOH 기가 있습니다. 카복실기, 굉장히 친수성인 그룹이죠. 그래서 이 친수성, 물과의 친화력이 좋기 때문에 이 물 분자가 잡아당기는 힘이 존재를 합니다. 즉 이 빨간 힘의 합력과 반대되는 방향으로 상쇄시키기 때문에 이 양옆에 걸리는 서페이스 텐션, 서페이스 텐션은 이 빨간 힘에 의해서 생기는 양옆에 걸리는 텐션이라고 했어요. 이게 감소를 해서 표면 장력이 계면 장력보다 크게 작용을 하는 겁니다.

[14:54]

그러면 예외적인 클로로포름에 대한 이야기를 한번 해볼게요. 클로로포름 같은 경우도 똑같이 그려볼 텐데 이때는 밀도가 더 높기 때문에 물과 섞어줬을 때 클로로포름이 동일하게 아래쪽에 존재를 할 수가 있습니다. 헷갈리실 수 있으니까 이게 올레산, 이건 물, 이건 올레산. 이거는 클로로포름, 여기도 아래가 클로로포름. 그리고 동일하게 물인데 이때는 H_2O가 위에 이렇게 존재를 하고요. 클로로포름도 마찬가지로 표면에 입자들이 존재를 할 거예요. 아래로 잡아당기는 힘의 합력에 의해서 텐션이 걸릴 것이고요.

[16:12]

근데 여기서는 올레산과 다르게 클로로포름과 물(H_2O)은 서로 잡아당기는 것이 아니라 리펄전(Repulsion, 반발력)이 있습니다. 그래서 얘가 밀어내요, 안 친해. 밀어, 밀어. 그럴 경우에는 이 힘의 합력이 빨간색 화살표 방향과 동일한 방향으로 밀어내게 되겠죠. 그래서 이 표면 장력보다 계면 장력의 힘이 더 크게, 그래서 클로로포름의 표면 장력은 27.1에서 계면 장력은 32.8로 증가하게 되는 것입니다. 즉 계면을 형성하고 있는 두 개의 리퀴드가 인력으로, 어트랙션(Attraction)이 작용할 경우에는 표면 장력이 더 커지게 되겠고요. 그다음에 척력 또는 반발력이 작용하는 경우, 이때는 계면 장력이 더 큰 양상을 나타내게 됩니다.

[17:26]

이어서 표면 장력과 표면 자유 에너지에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 먼저 표면 장력을 어떻게 측정을 하는지에 대해서 이야기를 해볼 텐데, 이 아래 그림과 같이 'ㄷ'자 형태의 철사를 끼우고요. 그리고 비누막을 여기 아래 이렇게 형성을 한 거예요. 그렇게 됐을 때 이건 지금 위에서 본 모습이고요. 옆에서 봤을 때 이 비누막이 위에 한 층, 아래 한 층, 총 두 개의 표면이 이 장치에서 존재를 하게 됩니다. 그리고 이 클립을 오른쪽으로 당길 때 표면 장력, 표면 장력은 옆에 걸리는 텐션이라고 했잖아요, 옆에 있는 분자들에게 걸리는 텐션. 표면 장력은 이 힘의 반대 방향으로, 왼쪽으로 작용하는 게 표면 장력, 그리고 이건 내가 걸어주는 힘.

[18:36]

표면 장력의 크기는 막의 길이 l에 의존합니다. 즉 이 l, 얼마만큼 기냐에 따라서 이 표면 장력은 분자의 개수, 여기에 있는 표면에 있는 입자들에 걸리는 힘이잖아요. 그러면 이 클립이 점점 길어지면 길어질수록 이 입자들의 개수가 더 많아지기 때문에 표면 장력은 더 많이 존재하게 될 겁니다. 즉 그 말이 길이 l에 의존하며, 비누 물막이 두 개가 형성된다, 아까 말씀드린 것처럼 이 위에 한 면, 아래 한 면이 형성이 되는 거예요.

[19:27]

그래서 표면 장력의 총 크기는 γ × 2l. 이 힘의 반대 방향으로 표면 장력 γ가 존재를 하고 이게 l개만큼 입자들이 존재하니까 l에 의존하는 값이 되고, 위아래 비누막이 두 면에 생기기 때문에 곱하기 2를 해주는 겁니다. 그래서 일정한 힘을 가해서 비누막이 끊어지는 순간 표면 장력을 구할 수 있어요. 이 힘으로 일정하게 끌어당기다가 딱 끊어지는 순간이 있을 거예요. 그럼 이 비누 거품이 그 힘까지는 버틸 수 있었다라는 거죠. 근데 그 이상으로 이제 벌어지게 되면은 끊어지게 되는, 그래서 비누막이 끊어지는 순간 표면 장력을 구할 수가 있습니다.

[20:20]

그래서 표면 장력 γ × 2l만큼의 힘이 이 반대 방향으로 작용하는 힘 F가 되겠고요. 표면 장력만 남겨주고 넘겨주게 되면 γ = F/(2l). 즉 표면 장력은 거리에 걸리는 힘, 거리 분의 힘으로 우리가 표현을 할 수가 있습니다. 이걸 제가 지금 정리하는 이유가 표면 자유 에너지는 또 다르게 표현할 수 있거든요. 그래서 이거에 대해서 여러분들이 좀 기억을 해주실 필요가 있어요. 뒤에서 제가 계속 말씀은 드리도록 할게요.

[21:20]

뒤에 더 진도를 나가기에 앞서서 일과 에너지에 대한 기초적인 지식을 좀 복습을 하고 넘어갈게요. 반지름이 r인 구의 표면적은 $4\pi r^2$이죠. 이 $4\pi r^2$으로부터 적분을 하게 되었을 때, $\int_0^r 4\pi r^2 \, dr$ 적분을 했을 때 이 부피 구하는 공식 $(4/3)\pi r^3$이 나오게 됩니다. 그래서 이렇게 작은 구의 표면적부터 점점 쌓아 나가다 보면은 전체 부피가 나온다라는 것을 여러분들 아주 오래전에 배우셨겠지만, 구의 표면적으로부터 부피를 구할 때 우리 적분을 한다라는 개념을 한번 리마인드 시켜드렸습니다.

[22:14]

그리고 일의 정의를 이야기할 때 물리적 일이 있고 화학적 일이 있어요. 물리적 일은 일을 힘과 거리로 표현을 하는 것이고요. 화학적 일은 압력과 부피로 표현을 하는 것입니다. 그래서 물리적 일은 $W = F \cdot s$, 힘과 그 방향으로 얼마만큼 이동을 했는지 F × s로 표현을 하고요. 화학적 일은 압력과 부피의 곱($P \cdot \Delta V$)으로 표현을 합니다. 근데 둘 다 똑같이 일이기 때문에 서로 아예 동떨어져 있는 것이 아니에요. 동일한 일을 했을 때 어떠한 측면에서는 물리적 일의 개념으로 설명을 할 수도 있고, 어떻게 봤을 때는 화학적 일로 표현을 할 수도 있습니다. 그것도 뒤에서 다시 설명을 드릴게요.

[23:06]

그리고 우리가 에너지라고 하는 거는 열에너지와 일에너지의 합으로 표현을 하죠. 근데 우리가 흔히 표현할 때 특정 온도에서 일어나는 일에 대해서는 열의 출입이 없기 때문에 곧 일이 에너지다라고 표현을 할 수가 있습니다.

[23:35]

기초 지식을 활용을 해서 이제 표면 자유 에너지를 설명을 해보도록 할게요. 표면 자유 에너지라고 하는 것은 말 그대로 표면이 가지고 있는 포텐셜 에너지(Potential energy)를 뜻합니다. 어떠한 액체가 가장 안정적인 상태로, 즉 에너지가 가장 낮은 상태로 존재를 하려고 할 거예요. 즉 표면적이 가장 낮은 상태로 있는 상태가 가장 안정한 상태가 되겠죠. 그래서 이 입자들이 가장 적은 상태로 존재를 했을 때. 근데 여기에 에너지를 가해줘서 막 흔들어줬다라고 생각을 해볼게요. 그럴 경우에는 표면이 요동을 치겠죠. 그럼 표면 분자들이 더 많아질 거예요. 표면적이 늘어나는 거죠. 그랬다가 시간이 지나게 되면 다시 안정한 상태로 돌아오게 됩니다.

[24:40]

즉 액체 표면적이 증가하기 위해서, 물이 담긴 컵을 흔들어줬을 때 액체 내부에 있던 이 물 분자가 위로 올라가서 더 많은 개수의 표면 분자가 되는 거죠. 액체 내부에서 바깥쪽으로 분자들이 이동을 해서 추가 에너지가 필요를 하게 되는 것입니다. 반대로 이 표면 분자들은 내부로 이동하려는 경향이 존재하기 때문에 표면적을 줄이려는 포텐셜 에너지를 보유하며 이를 표면 자유 에너지라고 할 수 있습니다.

[25:17]

그러면 아까 표면 장력을 측정했던 이 클립 장치를 가지고 한 번 더 설명을 해볼게요. 표면 장력에 반대되는 힘 F로 잡아당기는데 결과적으로 ds만큼 이동을 했다라고 해봅시다. 일의 변화량을 아래와 같이 표현할 수 있는데요. 일은 힘 곱하기 그 방향으로의 거리, $dW = F \cdot ds$로 표현할 수 있고요. 표면 장력은 뭐였죠? 이 반대 방향으로 잡아당기는 힘이고 이 길이 l에 의존하는 값이었고 비누막이 위아래 두 개가 존재하기 때문에 2l을 곱해서 $\gamma \times 2l$이 곧 이 F다라고 했었습니다. 그래서 여기 F 대신에 $\gamma \times 2l$을 넣어주게 되면 $dW = \gamma \cdot 2l \cdot ds$로 표현할 수 있어요.

[26:17]

근데 이제 ds와 l을 가지고 가로와 세로가 되겠죠. 그러면 즉 변화한 이 면적 dA를 $2l \times ds$로 표현을 할 수가 있습니다. 그러면 이게 곧 dA가 되겠죠. 그러면 $dW = \gamma \cdot dA$가 되겠고요. 결과적으로 $W = \gamma \cdot \Delta A$, 표면 장력 곱하기 표면적의 변화량, 얼마만큼 표면적이 변했는지의 곱으로 표현을 할 수가 있습니다.

[26:55]

아까 말씀드린 것처럼 여기서 $\gamma = F/(2l)$, 표면 장력을 힘과 거리로 표현을 할 수도 있고요. 여기서 $\gamma = W/\Delta A$ 이렇게 표현을 할 수도 있죠. 즉 일 또는 열 출입이 없을 때 에너지는 q + w인데 열 출입이 없을 때, 0일 때는 곧 일이 에너지다라고 할 수도 있으니까, 즉 표면 장력을 에너지로 표현을 할 때는 면적으로 나눈 것이 되겠습니다. 그래서 표면 장력을 두 가지로 표현할 수가 있는데 거리에 걸리는 힘으로 또는 면적에 걸리는 에너지로 표현을 할 수가 있습니다.

[27:49]

이어서 곡계면에서의 압력차 관계식에 대해서 알아보겠습니다. 영-라플라스 식(Young-Laplace equation)이 어떻게 나오는지 한번 유도를 해볼 건데요. 비눗방울 내외부 압력차와 표면 장력으로 설명을 할 수가 있습니다. 비눗방울을 만들 때 비누막에다가 공기를 불어넣어서 비눗방울이 생성되죠. 그렇게 됐다는 거는 공기방울 내부의 압력과 외부 압력의 차이가 존재한다라는 거고, 그 내부의 압력이 더 세다라는 걸 의미하겠죠. 우리가 바람을 불어넣어줘서 비눗방울이 만들어졌기 때문에. 그러면 이 압력 차이만큼 비눗방울의 표면 장력이 버티고 있는 겁니다.

[28:34]

그러면 이 표면 장력을 가지고 에너지 관점에서 설명을 한번 해볼게요. 예를 들어서 반지름이 r인 비눗방울이 있었어요. 근데 dr만큼 줄었을 때 얼마만큼 일을 한 건지 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 반지름이 r에서 dr만큼 감소했을 때의 표면 자유 에너지는 원래 $W = \gamma \cdot \Delta A$였기 때문에 반지름이 r-dr만큼 줄었을 때잖아요. 그러면은 $\gamma \cdot 4\pi(r-dr)^2$, 풀어서 쓰면 이렇게 됩니다. 그리고 원래 반지름이 r일 경우에는

W = γ · 4π r^2이에요. 그럼 두 개의 차이를 한번 계산을 해보면 사실 dr은 극소량이기 때문에 극소량 곱하기 극소량(dr^2)은 그냥 0으로 생각하시면 됩니다. 그러면 반지름이 dr만큼 감소했을 때의 표면 자유 에너지는 W = γ 4π r^2 - 8π γ r dr로 표현할 수 있기 때문에, 이때 표면 자유 에너지의 변화량은 −8π γ r dr로 표현을 할 수가 있습니다.

[29:56]

물리적 일의 관점에서 표면 자유 에너지 변화량을 계산을 했을 때 −8π γ r dr로 정리가 되었다면, 앞서서 우리가 기초 지식을 이야기할 때 화학적 일은 P × V라고 표현을 했었잖아요. 즉 동일한 현상에 대해서 이 현상을 물리적 일의 관점의 개념으로 계산을 한 것과, 동일한 현상에 대해서 자유 에너지의 변화량을 계산을 했을 때는 화학적 일과 물리적 일이 같아야 돼요. 그래서 비눗방울의 표면 자유 에너지 변화량은 비눗방울 내외부의 압력차에 의한 에너지 변화량과 같아야 됩니다.

[30:42]

즉 기체 압력 변화에 따른 일 ΔW = ΔP · V가 돼야 되고요. 그리고 이 ΔP는 이 비눗방울 내부와 외부에서의 압력 차이를 얘기하는 겁니다. 그럼 ΔP × 4π r^2 · dr, 이 V가 겉넓이 곱하기 높이가 되겠죠. 4π r^2에 dr만큼 곱한 것이 이 부피를 이렇게 표현을 한 거예요. 그래서 앞서서 물리적 일 개념으로 했을 때 물리적 일에 의한 표면 자유 에너지 변화량 −8π γ r dr은 이것과 같아야 됩니다, 화학적 일. 그래서 ΔP = 2γ/r로 표현을 할 수가 있고요. 이게 의미하는 것은 비눗방울의 크기가 작을수록 표면에 발생하는 압력차가 크다라는 것을 의미하고, 작은 물방울이나 기포에서 내부 압력과 외부 압력 차이가 큰 이유를 설명을 할 수가 있습니다.

[32:03]

표면 장력을 측정하는 또 다른 방법에 대해서 알아보도록 할게요. 캐필러리 라이즈(Capillary rise)라는 방법인데 모세관 상승법입니다. 얇은 관을 통해서 물 분자가 따라 올라가는 실험에서 물의 표면 장력과 중력의 평형식을 통해서 표면 장력을 측정하는 거예요. 굉장히 얇은 관을 물방울에 꽂아놨을 때 이만큼 올라오게 되겠죠. 그때 위로 잡아당기는 힘 표면 장력과 아래로 잡아당기려는 이만큼 물기둥에 대한 중력이 같아서 힘의 합력이 제로일 때 올라가는 물기둥의 높이가 결정이 될 거예요.

[32:50]

근데 사실 위로 잡아당기는 이 표면 장력은 실제로는 이 메니스커스(Meniscus), 즉 이 캐필러리에서의 부착력이 먼저 작용을 하고 부착력에 의해서 올라간 이 분자들이 그 옆에 있는 분자들을 잡아당기는, 그래서 표면 장력의 실제 방향은 이쪽이 됩니다. 그래서 이 θ만큼 존재할 때는 γ × cosθ로 표현을 해야 돼요. 그래서 표면 장력의 벡터 수직 성분값은 물 높이에 해당하는 무게만큼이 합력이 제로일 때, 즉 같을 때를 의미를 하고요. 그리고 실제로 표면 장력의 실제 방향은 이렇게 사선으로 올라가기 때문에 엄밀히 따지면 γ cosθ로 표현을 해야 되는데, 사실 이 θ가 실제 상황에서는 대부분의 액체일 경우에 θ가 제로에 해당되기 때문에 거의 무시를 해도 크게 상관은 없습니다.

[33:56]

그래서 반지름이 r인 물기둥의 표면 장력 값은 2π r, 즉 이 캐필러리의 둘레만큼의 메니스커스가 생기기 때문에 2π r 곱한 것만큼, 그리고 수직 벡터 값은 아까 이 cosθ를 곱해준 게 수직 벡터 값이 됩니다. 그래서 위로 잡아당기려는 힘(2π r γ cosθ)이고요. 아래로 잡아당기려는 힘은 액체의 무게인데 F = mg, 그리고 밀도 곱하기 부피가 질량이니까요. 그리고 이 부피는 높아진 물기둥의 높이 h 곱하기 밑면의 넓이 π r^2. 그래서 F = π r^2 h ρ g로 표현을 할 수가 있습니다.

[34:57]

그래서 위로 잡아당기는 힘과 아래로 잡아당기려는 힘의 합력이 제로여야 되기 때문에 방향은 반대고 같은 힘의 크기를 갖는다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 대부분의 경우 θ가 제로이기 때문에 cosθ = 1. 그래서 두 힘을 이렇게 같다(2π r γ = π r^2 h ρ g)라고 표현을 할 수가 있습니다. 이럴 경우에 이 높이를 측정을 함으로써 이 표면 장력 γ를 우리가 구할 수가 있는데요. γ = ½ r h ρ g로 표현을 할 수가 있습니다. 즉 모세관 실험을 통해서 관의 반지름, 그리고 액체의 높이, 액체의 밀도만 알면 표면 장력을 구할 수 있게 되는 것입니다.

[35:46]

다음으로는 이제 퍼짐 계수에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 이 퍼짐 계수는 개념적으로도 예전에 국시에 나왔던 적이 있습니다. 근데 이 퍼짐 계수를 이해하기 위해서는 부착 일과 응집 일에 대한 개념을 좀 알고 계셔야 돼요. 부착 일(Work of adhesion)은 서로 다른 분자

간 인력을 깨뜨리는 데 필요한 에너지를 이야기하고요. 응집 일(Work of cohesion)은 서로 같은 분자 간의 인력을 깨뜨리는 데 필요한 에너지입니다.

[36:20]

예를 들어서 서로 다른 액체 L과 S가 붙어 있다가, 이렇게 붙어 있을 때는 계면만 존재를 한 상태가 되죠. 근데 에너지를 줘서 깨뜨렸어요. 그랬을 때 이 서로 다른 표면이 두 개가 생성된 겁니다. 즉 에너지를 줘서 일을 했더니, 여기서 다시 한번 기본 개념을 설명했던 걸 말씀드리자면 에너지는 열과 일인데 여기서 열 출입이 없기 때문에 일을 곧 에너지다라고 표현을 할 수가 있습니다. 그래서 표면 자유 에너지 변화는 곧 일의 변화로 표현을 할 수가 있고요.

[37:13]

그러면 표면이 두 개 생겼고 원래 있었던 이 계면은 지금 사라지게 된 거죠. 그래서 부착 일은 새로운 표면이 생성되는 에너지에서 계면이 생성되는 에너지만큼 뺀 값이라고 할 수 있고요. 일의 변화와 표면 장력의 관계식에서, 즉 일은 표면 장력 곱하기 면적이라고 했잖아요. 근데 여기 단위 면적으로 우리가 생각을 한다면 dA를 1로 계산을 할 수가 있습니다. 그래서 이때 여기에 걸려 있는 액체 L의 표면 자유 에너지, 그리고 액체 S의 표면 자유 에너지에서 두 개의 계면에서의 계면 자유 에너지를 빼준 값이 이 일이 되는 거죠.

[38:15]

그래서 우리가 이야기를 할 때 아까도 말씀드렸다시피 표면 장력에 길이를 곱하면 힘(F)이 되고요. 표면 장력에 면적을 곱하면 일(W)이 되는 거예요. 그래서 여기서 이 개념을 가지고 나와서 설명을 드린 거고요. 이렇게 걸어준 일만큼 표면 자유 에너지가 두 개가 생기고 계면 자유 에너지가 하나가 감소를 해서 사라졌기 때문에, 즉 워크 오브 어드히전(W_a)은 생성된 두 개의 표면 장력과, 에너지지만 사실 단위 면적이기 때문에 A를 1로 봤기 때문에 에너지를 표면 장력, 즉 힘으로 표현을 할 수가 있는 거예요. 그래서 $W_a = \gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$로 뺀 값이 됩니다.

[39:22]

그럼 이렇게 정리한 걸 가지고 워크 오브 코히전(Work of cohesion, 응집 일)을 한번 반대로 생각을 해볼게요. 워크 오브 코히전은 애초에 같은 액체이기 때문에 여기에서는 이런 계면이 존재하지 않죠. 존재하지 않고 어떤 일을 했을 때 이 두 개가 깨어지면서 두 개의 표면이 생겨난 거예요. 그래서 생성된 거 두 개에서 원래 이 계면이 없었기 때문에 0만큼 뺀 거. 그래서 워크 오브 코히전은 $W_c = 2\gamma_L$로 표현을 할 수가 있습니다.

[40:04]

퍼짐 계수(Spreading coefficient)라고 하는 것은 액체 A를 B 위에 떨어뜨렸을 때 액체 A와 B의 부착하려는 경향, 즉 부착 일(Work of adhesion)이 액체 A끼리 응집하려는 경향, 뭐 위에 뭐를 떨어뜨리는 것인지를 한번 보셔야 돼요. B 위에다가 A를 떨어뜨렸을 때 서로 다른 것끼리 부착하려는 경향에서 떨어뜨려준 그 액체 A 기준으로 봤을 때 응집하려는 경향(Work of cohesion)보다 크다면, 자기들끼리 뭉치는 것보다 새로 만난 애와 더 친하게 지내고자 한다면은 퍼지게 되겠죠. 즉 퍼짐 계수 S는 $W_a - W_c$, 워크 오브 어드히전에서 워크 오브 코히전을 빼준 값이 됩니다.

[40:59]

근데 여기서 주의하셔야 될 거는 워크 오브 어드히전은 사실 서로 생성된 두 개의 표면 장력에서 두 개가 만나서 존재하는 계면 장력을 뺀 거기 때문에 뭐가 기준인지가 사실 상관이 없어요. 근데 여기서 코히전 같은 경우는 뭐에서 뭐를 떨어뜨리느냐, 즉 B 위에 A를 떨어뜨린다고 했을 때는 A의 코히전만큼을 빼줘야 되는 것입니다. 그래서 퍼짐 계수가 W_a에서 W_c만큼 빼줬을 때 과연 이게 0보다 크다라는 것은 이게 (W_a) 더 크다라는 거죠. 그러면 워크 오브 어드히전이 더 커서 잘 퍼진다라는 것을 의미를 하고요. 만약에 이게 0보다 작다라고 했을 때는 워크 오브 코히전이 더 큰 거죠. 그렇기 때문에 자기들끼리 더 잘 뭉쳐 있으려는 경향이 강해서 잘 안 퍼지게 되는 것입니다.

[42:00]

퍼짐 계수와 표면 장력을 물과 기름의 예를 들어서 설명을 한번 해보도록 할게요. 물 위에, 즉 액체 S를 물이라고 하고요. 그 위에 기름 L을 떨어뜨렸다. 그때 기름방울이 렌즈를 형성한다고 가정을 했을 때 이 퍼짐(Spreading)은 물의 표면 장력과 물과 기름의 계면 장력, 그리고 기름의 표면 장력에 의해서 좌우가 됩니다. 즉 떨어뜨려주는 게 뭐였죠? 기름. 기름의 표면 장력($2\gamma_L$)만큼 빼준 거죠, 워크 오브 어드히전에

서. 근데 여기서 $2\gamma_L$만큼 빼줬으니까 이게 마이너스가 되겠죠. 그러면 퍼짐 계수는 γ_S - γ_L, 그리고 얘도 빼주는 거니까 γ_{SL}만큼 빼준 값이 됩니다. 퍼짐 계수는 곧 S = γ_S - (γ_L + γ_{SL})로 표현을 할 수가 있습니다.

[43:06]

이 스프레딩 코이피션트(Spreading coefficient)를 W_a - W_c로 표현 가능하고 그게 정리된 게 γ_S에서 γ_L과 γ_{SL}만큼 더한 것을 빼준다라고 개념을 가지고 생각을 해보면은, 퍼짐 계수가 0보다 크다라는 거는 즉 γ_S가 γ_L + γ_{SL}보다 크다라는 것을 의미하게 되겠죠. 그럼 액체 S의 표면 장력이 렌즈를 형성하려는 힘보다 크기 때문에 잘 퍼지게 되겠고요. 반대로 S가 0보다 작을 경우에는 γ_L + γ_{SL}이 더 크니까 렌즈를 형성하려는 힘이 액체 S의 표면 장력보다 크므로 잘 퍼지지 않게 될 것입니다.

[44:00]

예를 들어보면 물 위에 벤젠을 떨어뜨린다고 했어요. 두 개의 표면 장력이 이렇게 주어졌을 때, 그리고 물과 벤젠의 계면 장력도 주어졌을 때, 그럼 여기다가 한번 적용을 해보게 되면은 뭐에서 뭘 떨어뜨렸는지를 생각을 하셔야 돼요. 물에다가 벤젠을 떨어뜨렸기 때문에 여기서 γ_S에 해당하는 것이 물(60)이 되겠고요. γ_L에 해당되는 것이 벤젠(30)이 될 거예요. 그리고 γ_{SL}은 28이죠. 그러면 퍼짐 계수는 γ_S - (γ_L + γ_{SL})이니까 60과 이 58(30+28)을 비교를 했을 때 0보다 크기 때문에 더 잘 퍼져나가게 되는 것입니다. 그래서 이렇게 60 - 58 > 0이므로 더 잘 퍼져나갈 것이다라고 표현을 할 수가 있습니다.

[45:20]

그러면 이제까지 배운 내용들에 대해서 서머리(Summary)를 한번 해보도록 하겠습니다. 계면과 표면의 구분에 대해서 우리 이야기를 해봤는데 이 빈칸들 한번 채워보시고 두 개 중에 고르는 것들 한번 골라보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 표면 장력의 측정에 대해서도 이야기를 해봤는데 이 관계식에 빈칸에 들어갈 거 한번 채워보시고요. 표면 자유 에너지에 대해서도 우리 이야기를 해봤으니까 여기 빈칸들 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다.

[45:54]

그리고 두 번째 서머리로서 비눗방울 내 압력차와 표면 장력에 대해서 빈칸들 한번 채워보시고요. 영-라플라스 식에 대해서도 이 분모에 들어갈 것 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 모세관 현상을 통한 표면 장력 측정에 대해서도 이 빈칸들 한번 채워보시면 좋을 것 같습니다.

[46:20]

그리고 이제 부착 일과 응집 일에 대해서 빈칸 한번 채워보시고요. 퍼짐 계수에 대해서 빈칸에 들어갈 것들 한번 채워보시고, 여기 두 개 중에 고르는 것들도 한번 채워보시고 여기 예제 문제(Ex 문제)도 한번 풀어보시면 좋을 것 같습니다.

[46:45]

네, 그러면 오늘 수업은 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 모두 수고 많으셨습니다. (이후 70:38까지 음성 없음)